

Agente de IA - Parte II

Mário Leite

Como já foi mostrado na **Parte I**, um Agente de IA é como um sanfoneiro (o *Toninho Patusco*) animando uma festa junina, tocando músicas alusivas ao ambiente, mas que pode (tem livre arbítrio) tocar músicas da “jovem Guarda”. Embora isto seja pouco provável, poderia acontecer, o seria uma alucinação do **Agente Patusco**!

Em termo de IA normal, para ilustrar o raciocínio, vamos considerar uma linguagem hipotética chamada **ANA**, na qual uma agente de IA foi criado, exclusivamente, para ensinar programação, com o codinome (agentes adoram codinomes): “**AnaTeacher**”. Mas, antes temos que configurar o ambiente computacional; para isto vamos considerar “Ollmana” como nossa IA (local). Depois de baixado em <https://ollama.com/download>, iniciamos os trabalhos, propriamente dito:

1. Abra um *prompt* de comando.

Execute: **Ollama serve** em:

C:\Users\Usuario\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ollama

2. Você verá várias mensagens de *log* e, finalmente, a linha:

Listening on 127.0.0.1:11434 (version ...) ==> Isso indica que o servidor está ativo e aguardando conexões.

3. Minimize esta janela - NÃO A FECHÊ; se fechar, o servidor para e o agente não consegue comunicar com a IA.

Observação Importante: Sempre que você quiser usar a IA nos programas ANA, o servidor do Ollama precisa estar rodando. A tela pode ser minimizada na barra de tarefas; mas não fechada!

Agora estamos em condições de criar o primeiro programa (*pseudocódigo*) em IA, mostrado abaixo:

```
Programa TesteIA1Ollama
IniProg
    Func Principal()
        Var pergunta: cadeia;
        Var opcao: inteiro;
        EscrevaLn("=====");
        EscrevaLn("          TESTE DE INTEGRAÇÃO ANA + IA");
        EscrevaLn("=====");
        EscrevaLn("");
        EscrevaLn("Escolha uma opção:");
        EscrevaLn("1 - Fazer uma pergunta à IA");
        EscrevaLn("0 - Sair");
        Escreva("Opção: ");
        Leia(opcao);
        EscrevaLn("");
        Se (opcao = 1)
            Escreva("Digite sua pergunta: ");
            Leia(pergunta);
            EscrevaLn("");
            EscrevaLn("Consultando a IA... (pode levar alguns segundos)");
            EscrevaLn("RESPOSTA DA IA:");
            // Chama a função sozinha, sem atribuir a variável
            PergunteIA(pergunta);
        SenaoSe (opcao = 0)
            EscrevaLn("Encerrando...");
        Senao
            EscrevaLn("Opção inválida!");
        FimSe
        Retorne vazio;
    FimFunc
FimProg
```

Mas, “TesteIA1Ollama” NÃO seria um agente. A resposta está resumida na **tabela 1**, em função de várias causas.

Problema	Exemplo
Sem domínio restrito	Pergunta "Como fazer bolo?" → IA responde receita
Sem filtro	Aceita qualquer pergunta, qualquer assunto
Sem validação	Código em C é exibido como se fosse correto
Sem objetivo pedagógico	Não tem foco em ensinar ANA

Tabela 1 - Justificativas para “TesteIA1Ollama” NÃO SER um Agente de IA

Agora, observe o programa abaixo (**AnaTeacherIA**); em termos bem simples, pode ser considerado um programa de “agente educacional”, pois tem um propósito bem delineado: ENSINO DE PROGRAMAÇÃO”.

```
Programa AnaTeacherIA
/*
  Agente Educacional da Linguagem ANA
  Integração com IA Local (Ollama)
  Autor: Prof. Mário Leite (06/06/2026)
*/
IniProg
Func Principal()
  Var opcao: inteiro;
  Var sair: bool;

  sair <- Falso;
  Repita
    LimpaTela;
    EscrevaLn(" ");
    EscrevaLn("||          ANA TEACHER - IA          ||");
    EscrevaLn("||  Aprendizado Natural de Algoritmos com IA  ||");
    EscrevaLn("||          ||");
    EscrevaLn(" ");
    EscrevaLn("||          MENU PRINCIPAL          ||");
    EscrevaLn("||          ||");
    EscrevaLn("||  1. Aprender um tópico            ||");
    EscrevaLn("||  2. Ver exemplo de código         ||");
    EscrevaLn("||  3. Fazer exercício               ||");
    EscrevaLn("||  4. Corrigir meu código           ||");
    EscrevaLn("||  5. Tirar dúvida                  ||");
    EscrevaLn("||  6. Sair                          ||");
    EscrevaLn("||          ||");
    EscrevaLn(" ");
    Escreva("Escolha uma opção (1 a 6): ");
  Leia(opcao);
  Se(opcao = 1)
    AprenderTopico();
  SenaoSe(opcao = 2)
    VerExemplo();
  SenaoSe(opcao = 3)
    FazerExercicio();
  SenaoSe(opcao = 4)
    CorrigirCodigo();
  SenaoSe(opcao = 5)
    TirarDuvida();
```

```

        SenaoSe (opcao = 6)
            EscrevaLn("");
            EscrevaLn("Encerrando o AnaTeacher IA... Até logo!");
            sair <- Verdade;
        Senao
            EscrevaLn("");
            EscrevaLn("Opção inválida! Tente novamente.");
            Escreva("Pressione ENTER para continuar...");
            Leia(opcao); // reaproveitando a variável para pausa
        FimSe

    AteQue (sair = Verdade);

    Retorne vazio;
FimFunc

// -----
Func AprenderTopico()
    Var topico, entrada: string;
    EscrevaLn("");
    Escreva("Qual tópico você quer aprender? ");
    Leia(topico);
    EscrevaLn("");
    EscrevaLn(" A IA está preparando uma explicação... Aguarde!");
    PergunteIA("Explique de forma didática e simples para um iniciante o
                seguinte tópico de programação: " & topico);
    EscrevaLn("");
    Escreva("Pressione ENTER para continuar...");
    Leia(entrada);
    Retorne vazio;
FimFunc

// -----
Func VerExemplo()
    Var topico, entrada: string;
    EscrevaLn("");
    Escreva("Sobre qual assunto você quer um exemplo em ANA? ");
    Leia(topico);
    EscrevaLn("");
    EscrevaLn(" Gerando código de exemplo... Aguarde alguns segundos!");
    GereCodigo("Crie um programa exemplo completo na Linguagem ANA sobre: "
                & topico);
    EscrevaLn("");
    Escreva("Pressione ENTER para continuar...");
    Leia(entrada);
    Retorne vazio;
FimFunc

// -----
Func FazerExercicio()
    Var topico, entrada: string;
    EscrevaLn("");
    Escreva("Sobre qual assunto você quer um exercício? ");
    Leia(topico);
    EscrevaLn("");
    EscrevaLn(" Gerando exercício...");
    PergunteIA("Crie um exercício prático de lógica de programação sobre
                " & topico & " para um aluno iniciante. Não dê a resposta,
                apenas o enunciado.");

```

```

    EscrevaLn("");
    Escreva("Pressione ENTER para continuar...");
    Leia(entrada);
    Retorne vazio;
FimFunc
// -----
Func CorrigirCodigo()
    Var linha, codigoCompleto, entrada: cadeia;
    Var respostaIa: cadeia;
    EscrevaLn("");
    EscrevaLn("CORRIGIR CÓDIGO");
    EscrevaLn("Cole seu código ANA abaixo.");
    EscrevaLn("Digite 'fim' em uma linha vazia para terminar.");
    EscrevaLn("");
    EscrevaLn("");
    codigoCompleto <- "";
    Repita
        Escreva(" ");
        Leia(linha);
        Se(linha <> "fim")
            codigoCompleto <- codigoCompleto & linha & "\n";
        FimSe
    AteQue(linha = "fim");
    EscrevaLn("");
    EscrevaLn("Analisando e corrigindo... Aguarde alguns segundos!");
    EscrevaLn("");
    respostaIa <- DepureCodigo(codigoCompleto);
    EscrevaLn(respostaIa);
    EscrevaLn("");
    Escreva("Pressione ENTER para continuar...");
    Leia(entrada);
    Retorne vazio;
FimFunc
// -----
Func TirarDuvida()
    Var duvida, entrada: cadeia;
    EscrevaLn("");
    Escreva("Qual é a sua dúvida? ");
    Leia(duvida);
    EscrevaLn("");
    EscrevaLn("Consultando a IA...");
    PergunteIA(duvida);
    EscrevaLn("");
    Escreva("Pressione ENTER para continuar...");
    Leia(entrada);
    Retorne vazio;
FimFunc
FimProg //fim do programa "AnaTeacherIA"

```

A **tabela 2** mostra algumas comparações entre “TesteA1Ollama” e AnaTeacherIA”, e as **figuras 1 , 2 e 3** mostram o fluxo visual da execução do “programa” Agente AnaTeacherIA.

Característica	TesteIA1Ollama	AnaTeacherIA
Domínio restrito	Nenhum	Só ANA
Filtro de entrada	Não	Sim (está no domínio)
Validação de saída	Não	Sim (valida resposta)
Recusa perguntas fora do domínio	Responde tudo	"Não posso ajudar"
Prompt específico para ANA	Genérico	Explicita regras da ANA
Objetivo pedagógico claro	Não	Sim
Especialização	Nenhuma	Expert em ANA

Tabela 2 - Diferenças entre um programa ANA normal e com características de Agente de IA

```

C:\ProjetoAna\codigos>AnaExecute.bat AnaTeacherIA.ana
[AnaIntegracao] Funções de IA registradas (Ollama): PergunteIA, ExpliqueCodigo, GereCodigo, DepureCodigo

      ANA TEACHER - IA
    Aprendizado Natural de Algoritmos com IA

      MENU PRINCIPAL

    1. Aprender um tópico
    2. Ver exemplo de código
    3. Fazer exercício
    4. Corrigir meu código
    5. Tirar dúvida
    6. Sair

Escolha uma opção (1 a 6): 5
Qual é a sua dúvida? _
```

Figura 1 - Selecionando tópico no *menu* principal/IA solicitando o assunto

```

C:\ProjetoAna\codigos>AnaExecute.bat AnaTeacherIA.ana
[AnaIntegracao] Funções de IA registradas (Ollama): PergunteIA, ExpliqueCodigo, GereCodigo, DepureCodigo

      ANA TEACHER - IA
    Aprendizado Natural de Algoritmos com IA

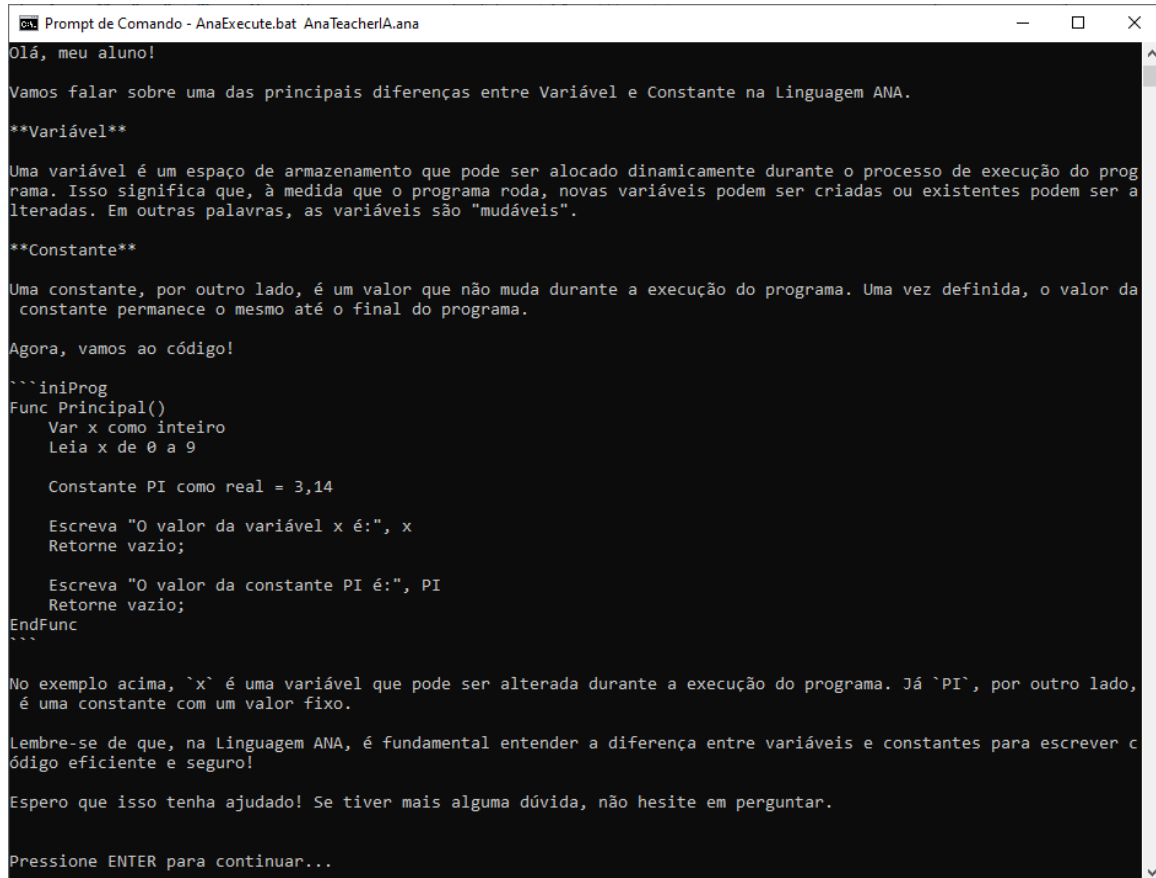
      MENU PRINCIPAL

    1. Aprender um tópico
    2. Ver exemplo de código
    3. Fazer exercício
    4. Corrigir meu código
    5. Tirar dúvida
    6. Sair

Escolha uma opção (1 a 6): 5
Qual é a sua dúvida? Qual é a diferença entre Variável e Constante?

Consultando a IA. Aguarde! (pode levar alguns segundos..).
```

Figura 2 - Agente analisando a pergunta e “pensando” na resposta



```
Prompt de Comando - AnaExecute.bat AnaTeacherIA.ana
Olá, meu aluno!

Vamos falar sobre uma das principais diferenças entre Variável e Constante na Linguagem ANA.

**Variável**

Uma variável é um espaço de armazenamento que pode ser alocado dinamicamente durante o processo de execução do programa. Isso significa que, à medida que o programa roda, novas variáveis podem ser criadas ou existentes podem ser alteradas. Em outras palavras, as variáveis são "mudáveis".

**Constante**

Uma constante, por outro lado, é um valor que não muda durante a execução do programa. Uma vez definida, o valor da constante permanece o mesmo até o final do programa.

Agora, vamos ao código!

```iniProg
Func Principal()
 Var x como inteiro
 Leia x de 0 a 9

 Constante PI como real = 3,14

 Escreva "O valor da variável x é:", x
 Retorne vazio;

 Escreva "O valor da constante PI é:", PI
 Retorne vazio;
EndFunc
```

No exemplo acima, `x` é uma variável que pode ser alterada durante a execução do programa. Já `PI`, por outro lado, é uma constante com um valor fixo.

Lembre-se de que, na Linguagem ANA, é fundamental entender a diferença entre variáveis e constantes para escrever código eficiente e seguro!

Espero que isso tenha ajudado! Se tiver mais alguma dúvida, não hesite em perguntar.

Pressione ENTER para continuar...
```

Figura 3 - LLM processando os tokens do prompt de entrada e prevendo, probabilisticamente, a resposta.

Acesse o *link* abaixo para ver meus mais recentes livros publicado pelos “Clube de Autores” nos formatos impresso e digital.

<https://clubedeautores.com.br/livros/autores/mario-leite>

Publicados na Amazon (formato digital)

[Livros de Mário Leite - Livraria Pública](#)

Para adquirir PDF dos livros: marleite@gmail.com